知能情報コース

・授業科目分類表　……　1

・教育課程（授業内容）　……　2

・卒業要件　……　9

・GE 科目リスト　……　10

別表（第5条関係）

知能情報コース

1．提供科目

①授業科目分類表

※工学融合科目について、自コースが提供している科目を履修登録することはできない。

分類	科目番号	授業科目名	単位数	必修	分類	科目番号	授業科目名	単位数	必修
工学共通科目	工共100	工学基礎演習	2	○	コース専門科目	知能103	離散数学	2	○
	工共111	工業数学Ⅰ	2	○		知能104	コンピュータシステム	2	○
	工共112	工業数学Ⅱ	2	○		知能105	プログラミング演習基礎	2	○
	工共118	基礎数学Ⅰ	1			知能106	情報ネットワークⅠ	2	○
	工共119	基礎数学Ⅱ	1			知能107	知能情報演習Ⅰ	2	○
	工共120	情報リテラシー	1	○		知能108	知能情報演習Ⅱ	2	○
	工共121	プログラミング基礎	2	○		知能203	アルゴリズムとデータ構造	2	○
	工共122	データサイエンス基礎	2	○		知能207	プロジェクトデザイン	2	○
	工共150	工学概論	2			知能210	データベースシステム	2	○
	工共211	工業数学Ⅲ	2			知能211	人工知能	2	○
	工共212	工業数学Ⅳ	2			知能212	ソフトウエア開発演習I	2	○
	工共221	プログラミング応用	2	○		知能215	プログラミング演習応用	2	○
	工共222	データサイエンス応用	2	○		知能221	ディジタル回路	2	
	工共300	技術者の倫理	2	○		知能223	情報ネットワークⅡ	2	
	工共301	キャリアデザイン	2	○		知能226	ディジタル信号処理	2	
	工共302	エンジニアリングデザイン演習	2	○		知能227	情報理論	2	○
	工共323	技術英語基礎	2			知能230	知能情報演習Ⅲ	2	○
	工共324	技術英語応用	2			知能231	知能情報演習Ⅳ	2	○
	工共325	機械学習	2	○		知能232	IoTシステム演習	2	
	工共330	地域課題解決実践演習	2			知能302	AIoTメディアコンピューティング	2	
	工共331	産業社会学原論Ⅰ	2			知能303	OSと並列処理	2	
	工共332	産業社会学原論Ⅱ	2			知能304	知能情報総合演習	2	○
	工共334	国際協力論	2			知能321	ソフトウェア工学	2	
	工共335	知的財産権	2			知能322	数理計画とアルゴリズム	2	
	工共336	品質管理	2			知能327	ヒューマンコンピュータインタラクション	2	○
	工共337	経営工学概論	2			知能329	ディジタル制御論	2	
	工共338	インターンシップⅠ	1			知能330	マルチメディア情報処理	2	
	工共339	インターンシップⅡ	1			知能331	ネットワークセキュリティ	2	
	工共340	インターンシップⅢ	2			知能332	知能ロボット	2	
	工共341	国際インターンシップⅠ	1			知能338	ソフトウエア開発演習II	2	
	工共342	インターンシップⅣ	2			知能339	ソフトウエア開発演習III	2	
	工共351	工業科教育法A	2			知能340	深層学習	2	○
	工共352	工業科教育法B	2			知能341	深層学習応用	2	
	工共401	卒業研究Ⅰ	3	○		知能342	自然言語処理	2	
	工共402	卒業研究Ⅱ	3	○		知能343	Webアプリケーション開発基礎	2	
	工共403	卒業設計または卒業研究Ⅰ	3			知能344	論文講読演習	2	○
	工共404	卒業設計または卒業研究Ⅱ	3			知能481	情報技術演習I	2	
	工共405	セミナーⅠ	1	○		知能482	情報技術演習II	2	
	工共406	セミナーⅡ	1	○		知能483	情報技術演習III	1	
	工共407	卒業研究	6			知能484	情報技術演習IV	1	
	工共408	セミナー	2			知能491	知能情報特別講義I	2	
	工共441	国際インターンシップⅡ	2			知能492	知能情報特別講義II	2	
	工共450	職業指導（工業）	2			知能493	知能情報特別講義III	1	
	工共451	情報科教育法A	2			知能494	知能情報特別講義IV	1	
	工共452	情報科教育法B	2			知能495	情報システム管理演習	2	
	工共453	教職総合演習（情報）	2						
工学融合科目	機械990	機械工学概論	2						
	電情991	電気電子工学基礎	2						
	建築991	居住建築概論	2						
	知能993	知能情報技術概論	2						
	エネ982	腐食防食工学	2						
	電気985	発電工学	2						
	社基984	減災計画	2						
	建築984	都市および地方計画	2						

別表（第5条関係）

工学共通科目
②教育課程

分類	科目番号	授業科目名	単位数	週時間	受講年次	学期	授業内容	必修
工学共通科目	工共100	工学基礎演習	2	2-0	1	前	高校から大学への環境変化に伴う自己学習に対する意識改革に加えて，自主性・自律性を高め，専門分野の導入教育により大学で学ぶための素養を身に付ける。	○
	工共111	工業数学Ⅰ	2	2-0	1	前	行列，連立一次方程式，行列式，ベクトル，固有値など	○
	工共112	工業数学Ⅱ	2	2-0	1・2	前又は後	1階常微分方程式，2階の同次線形微分方程式，非同次方程式など	○
	工共118	基礎数学Ⅰ	1	1-0	1	前	初等関数に関する補習や微分積分法の初歩について演習を行う。専門科目を学ぶ上で必須となる数学の基礎を身につける。	
	工共119	基礎数学Ⅱ	1	1-0	1	後	1変数関数の微分積分学の基本的な計算演習を行う。授業では例題の解答，解説を行い，そのあと受講生各自で演習問題に取り組む。専門科目を学ぶ上で必須となる数学の基礎を身につける。	
	工共120	情報リテラシー	1	1-0	1	前	コンピュータの原理と構成、インターネットの仕組み、情報セキュリティ、基本情報処理技術など	○
	工共121	プログラミング基礎	2	2-0	1・2	前又は後	コンピュータープログラミングの基礎概念の概説、基本構文の習得、開発環境の構築など	○
	工共122	データサイエンス基礎	2	2-0	1・2	前又は後	データサイエンスの基礎概念、確率及び統計学など	○
	工共150	工学概論	2	2-0	1	後	機械，エネルギー環境，電気，電子，建築，社会基盤，情報分野における工学における基礎知識，技術，考え方を解説する。	
	工共211	工業数学Ⅲ	2	2-0	1・2	前又は後	フーリエ級数，フーリエ積分及び変換，偏微分方程式の解法など	
	工共212	工業数学Ⅳ	2	2-0	2	前又は後	複素数と複素平面，複素数の極形式，複素関数の微分，留数定理，実積分への応用など	
	工共221	プログラミング応用	2	2-0	1・2	前又は後	コンピュータープログラミングの活用事例や実践など	○
	工共222	データサイエンス応用	2	2-0	1・2	前又は後	データの予測やグルーピング、パターン発見などのデータ分析手法、ビッグデータの活用事例など	○
	工共300	技術者の倫理	2	2-0	1・3	前又は後	情報技術とセキュリティ、個人情報とプライバシー、知的所有権とコンテンツ、企業の社会的責任、技術的決定と社会的決定、ビッグデータとAIの倫理、ユニバーサルデザイン、情報モラル。	○
	工共301	キャリアデザイン	2	2-0	3	前又は後	キャリア形成，技術者のキャリア，職業観協働とコミュニケーション- ビジョン共有，自律的行動と協調，コンセンサスと少数意見，コンセンサスとプロセス-，自己理解と他者理解，企業活動とスタートアップ，自己表現と自己実現	○
	工共302	エンジニアリングデザイン演習	2	2-0	3	後	班に分かれて協働で課題を設定しそれを解決する能力を養う。課題解決に向けて計画作成と中途の評価・改善を協働で行い，結果を発表する。	○
	工共323	技術英語基礎	2	2-0	3	前	科学技術分野における英語論文の構成要素の内，特に，writing と speaking を能動的に表現する方法を学ぶ。	

分類	科目番号	授業科目名	単位数	週時間	受講年次	学期	授業内容	必修
工学共通科目	工共324	技術英語応用	2	2-0	3	後	科学技術分野における英語論文の構成要素の内，特に，Speech，Presentationを実践的に行う方法，clear and logicalな表現を運用する技術を学ぶ。	
	工共325	機械学習	2	2-0	2･3･4	前又は後	機械学習の基礎概念、必要なデータの前処理や機械学習の重要なアルゴリズム、予測や分類など	○
	工共330	地域課題解決実践演習	2	2-0	3･4	後	沖縄の地域課題，課題発見，調査手法と分析手法およびその実践，解決策の立案と検討-網羅性，妥当性，実現可能性協働の実践	
	工共331	産業社会学原論Ⅰ	2	2-0	3･4	前	社会的技術者，芸術論，企業経営論，人生観，文明論，多面性，ケース学習	
	工共332	産業社会学原論Ⅱ	2	2-0	3･4	後	先駆的起業家，社会的役割，IT，農業，環境	
	工共334	国際協力論	2	2-0	3	前	主に開発途上段階にある大洋州，東南アジア地域等における，国際協力のあり方と現在実施している事例について学ぶ。講義は座学と国際協力の事例に基づいた実践(ワークショップ)による体験型の学びを重視する。	
	工共335	知的財産権	2	2-0	3･4	前又は後	知的財産権における一連の法律群全体を概観した上で，その中でも特に重要な特許法，実用新案法，著作権法，意匠法，商標法等の基礎について解説する。	
	工共336	品質管理	2	2-0	3･4	後	製品やサービス活動における因果関係を理解し，品質管理の概念・実務を管理図法，統計的手法，抜取検査法の講義・演習を通して解析や問題解決能力を養う。	
	工共337	経営工学概論	2	2-0	3･4	後	経営工学，管理事務，生産管理，IE技法，工程管理，工程分析，在庫管理，品質管理，FA化技術，システム信頼性，性能評価	
	工共338	インターンシップⅠ	1		2･3･4		官公庁および企業等における現場実習	
	工共339	インターンシップⅡ	1		2･3･4		官公庁および企業等における現場実習	
	工共340	インターンシップⅢ	2		2･3･4		官公庁および企業等における現場実習	
	工共341	国際インターンシップⅠ	1		3･4		企業・行政・研究機関・大学等において，英語等日本語以外を用いた国際的な業務や専門知識に関わる実習を行う。	
	工共342	インターンシップⅣ	2		2･3･4		官公庁および企業等における現場実習	
	工共351	工業科教育法A	2	2-0	3	後	教職課程，工業技術教育，工業高等学校教育，教育関連法令，カリキュラム編成，単元計画，学習指導案，授業設計，授業理論，進路指導	
	工共352	工業科教育法B	2	2-0	4	前	教職課程，工業技術教育，工業高等学校教育， 教育評価法，教員研修，資格取得，教具製作	
	工共401	卒業研究Ⅰ	3	0-6	4	前又は後	教員の指導のもとに特定テーマや研究計画を設定して研究を行い，研究成果を発表する。	○
	工共402	卒業研究Ⅱ	3	0-6	4	前又は後	教員の指導のもとに特定テーマや研究計画を設定して研究を行い，研究成果を発表する。	○

分類	科目番号	授業科目名	単位数	週時間	受講年次	学期	授業内容	必修
工学共通科目	工共403	卒業設計または卒業研究Ⅰ	3	0-6	4	前又は後	建築学全般に関する理解を深める。設計実践，設計研究，調査研究または実験的研究および解析的研究に関する理解を深め，設計または研究を遂行する。	
	工共404	卒業設計または卒業研究Ⅱ	3	0-6	4	前又は後	建築学全般に関する理解を深める。設計実践，設計研究，調査研究または実験的研究および解析的研究に関する理解を深め，設計または研究を遂行する。	
	工共405	セミナーⅠ	1	1-0	3･4	前又は後	各コースの専門分野に関する論文講読および討論	○
	工共406	セミナーⅡ	1	1-0	3･4	前又は後	各コースの専門分野に関する論文講読および討論	○
	工共407	卒業研究	6	0-6	4	通年	教員の指導のもとに特定テーマや研究計画を設定して研究を行い，研究成果を発表する。	
	工共408	セミナー	2	1-0	4	通年	各コースの専門分野に関する論文講読および討論	
	工共441	国際インターンシップⅡ	2		3･4		企業･行政･研究機関･大学等において，英語等日本語以外を用いた国際的な業務や専門知識に関わる実習を行う。	
	工共450	職業指導（工業）	2	2-0	4	前	進路指導，就職指導，自己実現，主体的職業選択能力，職業観，勤労観，職業構造，産業社会，生涯教育，キャリア教育計画	
	工共451	情報科教育法A	2	2-0	3	後	教職課程，教科情報，授業設計，指導法，教育観，学習観，学習指導要領，情報活用実践力，プレゼンテーション，評価方法，学習指導案，科学的理解，模擬授業	
	工共452	情報科教育法B	2	2-0	4	前	教職課程，教科情報，授業評価，生徒評価，ルーブリック，ポートフォリオ，模擬授業	
	工共453	教職総合演習（情報）	2	2-0	4	前	教職課程，地域社会，実践的活動，教員資質，教育現場，教育ボランティア，社会活動，連携授業	

別表（第5条関係）

知能情報コース
②教育課程

分類	科目番号	授業科目名	単位数	週時間	受講年次	学期	授業内容	必修
コース専門科目	知能103	離散数学	2	2-0	1	後	数理論理学，命題論理，一階述語論理，λ計算，ファジイ論理	○
	知能104	コンピュータシステム	2	2-0	1	前	コンピュータハードウェアの構成要素，機能と役割，基本ソフトエアの機能と役割，キャッシュ，CPU，メモリ，仮想記憶	○
	知能105	プログラミング演習基礎	2	2-0	1	後	プログラミング及びソフトウェア演習，Python	○
	知能106	情報ネットワークⅠ	2	2-0	1	後	OSI参照モデルとTCP/IP， データリンク，IPプロトコル，IPに関する技術，TCPとUDP等に関する基礎的スキル，セキュリティ，運用	○
	知能107	知能情報演習Ⅰ	2	4-0	1	後 (Q3)	知能情報分野の基礎課題演習を通して専門知識の理解を深めるとともに，報告書の書き方，ツール・機器等の利用法を学ぶ	○
	知能108	知能情報演習Ⅱ	2	4-0	1	後 (Q4)	知能情報分野の基礎課題演習を通して専門知識の理解を深めるとともに，報告書の書き方，ツール・機器等の利用法を学ぶ	○
	知能203	アルゴリズムとデータ構造	2	2-0	2	後	スタック，待ち行列，リスト，木，データの抽象化，二分探索木，ヒープ，整列，計算複雑度，ハッシュ法，グラフの探索	○
	知能207	プロジェクトデザイン	2	2-0	2	前	グループワークを通じ，様々なリサーチ・デザイン手法を習得する。また，ロジカル＆ラテラル思考法を用いた進路設計，コミュニケーションスキルの獲得を行う。	○
	知能210	データベースシステム	2	2-0	2	後	データベース・システムの構成要素，E-Rモデル，関係モデル，MySQL，アクセス法，関係代数，正規形，問い合わせ言語，情報検索	○
	知能211	人工知能	2	2-0	2	前	人工知能の基礎，エージェント，人工知能と社会。多目的最適化，メタヒューリスティック	○
	知能212	ソフトウエア開発演習I	2	2-0	2	後	チームでソフトウエアを開発するための方法論をPBL演習を通して学習する。基本スキルとして，モデリングの基礎，分散型バージョン管理，反復型ソフトウエア開発を習得する。	○
	知能215	プログラミング演習応用	2	2-0	2	前	Java,オブジェクト指向	○
	知能221	ディジタル回路	2	2-0	2･3	前	CMOS論理ゲートの基礎，論理式の展開・圧縮，組み合わせ回路の設計，同期回路（カウンタ，レジスタ）の設計	
	知能223	情報ネットワークⅡ	2	2-0	2･3	前	ルーティングプロトコル，アプリケーションプロトコル，セキュリティ等に関する基礎的スキル	
	知能226	ディジタル信号処理	2	2-0	2･3	前	標本化定理，フーリエ変換，Z変換，ディジタル・フィルタ，時不変線形系の動特性推定	
	知能227	情報理論	2	2-0	2･3	後	情報源の確率過程，情報量とエントロピー，情報伝送，通信路，符号系の性質，符号化の理論，誤りの検出，訂正可能な符号系	○
	知能230	知能情報演習Ⅲ	2	4-0	2	前 (Q1)	知能情報分野の基礎課題演習を通して専門知識の理解を深めるとともに，報告書の書き方，ツール・機器等の利用法を学ぶ	○
	知能231	知能情報演習Ⅳ	2	4-0	2	前 (Q2)	知能情報分野の基礎課題演習を通して専門知識の理解を深めるとともに，報告書の書き方，ツール・機器等の利用法を学ぶ	○

別表（第5条関係）

知能情報コース
②教育課程

分類	科目番号	授業科目名	単位数	週時間	受講年次	学期	授業内容	必修
コース専門科目	知能232	IoTシステム演習	2	2-0	2	後	IoTを理解するための要素技術（センサー、ロボット、AI、ネットワーク（モバイル、LPWAなど）、データ分析、クラウド、セキュリティ、デバイス、インターフェースなど）やIoTサービスの実例について学習する。	
	知能302	AIoTメディアコンピューティング	2	2-0	3・4	前	AIoT（AI×IoT）、エッジ・クラウドコンピューティング、IP伝送技術、IoT・エッジAI機械学習、クラウドAI機械学習、情報理論と画像・映像符号化、ネットワークセキュリティ、AIoT最新技術動向と実応用	
	知能303	OSと並列処理	2	2-0	3	前	オペレーティングシステムの概要、仕組み、役割、並列プログラミングの基礎	
	知能304	知能情報総合演習	2	2-0	3	後	班に分かれて協働で課題を設定，または与えられた課題を解決する能力を養う。課題解決に向けて計画作成と中途の評価・改善を行い，結果を発表する。	○
	知能321	ソフトウェア工学	2	2-0	3・4	前	手続き抽象化，ソフトウェア設計プロセス，ライフ・サイクル，形式的仕様記述，ソフトウェアの再利用，オブジェクト指向設計	
	知能322	数理計画とアルゴリズム	2	2-0	3・4	前又は後	線形計画法，シンプレックス法，定理，組合せ最適化，数理計画法	
	知能327	ヒューマンコンピュータインタラクション	2	2-0	3・4	前	ヒトの感覚器官，入出力デバイス，空間インターフェース，UIの評価・提案	○
	知能329	ディジタル制御論	2	2-0	3・4	後	離散時間系と状態方程式，Z変換とパルス伝達関数，標本化定理，安定性と線形構造，ディジタル最適制御	
	知能330	マルチメディア情報処理	2	2-0	3・4	前又は後	画像入出力，画像の性質と各種変換，フィルタリング，幾何学的変換，2値画像処理，領域処理，特徴抽出とマッチング，画像符号化と復元，動画像処理，画像解析とAI情報処理，次世代型画像処理と産業応用	
	知能331	ネットワークセキュリティ	2	2-0	3・4	前	情報セキュリティの仕組み，攻撃，ポリシーと運用，脅威分析，脆弱性診断等に関するスキル	
	知能332	知能ロボット	2	2-0	3・4	後	ロボットの歴史と基本概念,ロボットハードウェアの要素技術,ロボットモーション,ロボットパーセプション,ロボットインテリジェンス	
	知能338	ソフトウエア開発演習II	2	2-0	3・4	前又は後	ユーザーセンタード・デザイン，情報アーキテクチャの設計，Webフロント技術などの情報工学分野における実践技術	
	知能339	ソフトウエア開発演習III	2	2-0	3・4	前又は後	アジャイルソフトウェア開発、テスト駆動開発、分散バージョン管理などの情報工学分野における実践技術	
	知能340	深層学習	2	2-0	3	前	ニューラルネット、計算グラフ、勾配消失問題、深層化のための様々な工夫、画像データとCNN、GAN、系列データとRNN、アテンション機構とTransformer	○
	知能341	深層学習応用	2	2-0	3・4	後	深層学習の種類、ケーススタディ	
	知能342	自然言語処理	2	2-0	3・4	後	言語モデル、前処理、NN基礎、単語ベクトル、RNNからTransformerへの発展、LLM応用	
	知能343	Webアプリケーション開発基礎	2	2-0	3	後	Webアプリケーション・WebAPIの概要、設計、実装演習	

別表（第5条関係）

知能情報コース
②教育課程

分類	科目番号	授業科目名	単位数	週時間	受講年次	学期	授業内容	必修
コース専門科目	知能344	論文講読演習	2	2-0	3	後	学術論文を数編選び，「構成」「スタイル」「引用の仕方」「参考文献の提示方法」「批判的思考」などの点に留意しながら読む。また，読み取った内容を簡潔に要約する訓練も行う。後半は引用・被引用関係にある論文を毎週1つ読み（宿題），その論文から読みとれる論文の特徴について講義およびディスカッションを行う。またミニ・サーベイ論文作成を通し、当該分野を俯瞰する視野を養う。	○
	知能481	情報技術演習I	2	2-0	2･3･4	前又は後	情報工学分野における実践技術を養成する。	
	知能482	情報技術演習II	2	2-0	2･3･4	前又は後	情報工学分野における実践技術を養成する。	
	知能483	情報技術演習III	1	1-0	2･3･4	前又は後	情報工学分野における実践技術を養成する。	
	知能484	情報技術演習IV	1	1-0	2･3･4	前又は後	情報工学分野における実践技術を養成する。	
	知能491	知能情報特別講義I	2	2-0	2･3･4	前又は後	情報工学分野における最新技術に関する講義を行う。	
	知能492	知能情報特別講義II	2	2-0	2･3･4	前又は後	情報工学分野における最新技術に関する講義を行う。	
	知能493	知能情報特別講義III	1	1-0	2･3･4	前又は後	情報工学分野における最新技術に関する講義を行う。	
	知能494	知能情報特別講義IV	1	1-0	2･3･4	前又は後	情報工学分野における最新技術に関する講義を行う。	
	知能495	情報システム管理演習	2	1-0	1･2･3･4	前又は後	実際に運用されているサーバやネットワークの管理を通じて、情報システムの管理について学ぶ。	

別表(第5条関係)

工学融合科目
②教育課程

分類	科目番号	授業科目名	単位数	週時間	受講年次	学期	授業内容
工学融合科目	機械990	機械工学概論	2	2-0	3･4	前又は後	機械工学，エネルギー工学に関する概説
	電情991	電気電子工学基礎	2	2-0	3･4	前又は後	電気工学，電子工学，情報通信工学に関する基礎について学ぶ
	建築991	居住建築概論	2	2-0	3･4	前又は後	住宅をはじめとする人間の居住を支える建築について，建築学に関わる幅広い視点から総合的に学ぶ。
	知能993	知能情報技術概論	2	2-0	3･4	前又は後	情報分野に関する基盤知識や最新トピックについて学ぶ。
	エネ982	腐食防食工学	2	2-0	3･4	前	材料表面性と表面処理，腐食，防食の理論と応用
	電気985	発電工学	2	2-0	3･4	後	水力発電，火力発電および原子力発電の原理･構成･特性， 自然エネルギーの利用と発電方式
	社基984	減災計画	2	2-0	3･4	後	災害概論，リスクコミュニケーション，地域防災計画，地区防災計画，学校危機管理，防災教育，減災計画方法論
	建築984	都市および地方計画	2	2-0	3･4	隔年前期	都市および地方計画の調査，立案，実施に必要とされる法制度体系を理解し，実際の計画事例を学ぶ

卒業要件（知能情報コース）

<table>
<tr><th colspan="10">共通教育科目</th><th rowspan="3">備　　考</th><th rowspan="3">合計
（単位）</th></tr>
<tr><th colspan="6">基盤領域</th><th colspan="4">教養領域（注１）</th></tr>
<tr><th rowspan="2">第一外国語
（注2）</th><th rowspan="2">第二外国語
（注1,2）</th><th rowspan="2">データリテラシー</th><th rowspan="2">アカデミックスキル</th><th rowspan="2">キャリア・ダイバーシティ</th><th rowspan="2">健康運動</th><th colspan="2">学問分野別教養</th><th rowspan="2">琉大特色地域創生</th><th rowspan="2">グローバル</th></tr>
<tr><th>人文社会科学</th><th>自然科学</th></tr>
<tr><td>8単位(or英語12単位)</td><td>4単位(or0単位)</td><td></td><td>6
単位以上</td><td></td><td>2単位</td><td colspan="3">合計12単位以上</td><td></td><td></td><td rowspan="3">34
単位以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">大学英語、
英語講読演習中級を含む英語</td><td rowspan="2">同一の外国語</td><td rowspan="2">卒業要件に含めない</td><td rowspan="2">微分積分学STⅠ，
同Ⅱ
（又は微分積分学入門Ⅰ，
同Ⅱ），
物理学Ⅰ
（又は物理学入門Ⅰ）</td><td rowspan="2">卒業要件に含めない</td><td rowspan="2">指定科目なし</td><td colspan="3">※人文社会2単位以上、自然科学2単位以上、琉大特色・地域創生2単位以上</td><td rowspan="2">卒業要件に含めない</td></tr>
<tr><td>アカデミック・ライティング基礎</td><td colspan="2">指定科目なし</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">専門教育科目</th><th rowspan="3">備　　考</th><th rowspan="3">合計
（単位）</th></tr>
<tr><th colspan="2">必修</th><th colspan="2">選択</th></tr>
<tr><th>工学共通
（注3）</th><th>コース専門</th><th>工学共通</th><th>コース専門
（注4）</th><th>工学融合科目
（注5）</th><th>専門科目（自由）
（注6）</th></tr>
<tr><td>31単位</td><td>38単位</td><td colspan="3">１４単位以上</td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">９０
単位以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">69単位</td><td colspan="3">21単位以上</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">※教職科目の「（全教412） 教職実践演習（高）」はコース専門に含める。</td><td></td></tr>
</table>

合計　124
単位以上

（注1） 外国人学生の場合には，琉球大学共通教育等履修規程第８条により次の特例を認める。

（１）第二外国語を日本語科目で4単位まで読替えることができる。

（２）共通教育科目の教養領域のうち4単位まで，日本事情科目で読み替えることができる。

（注2） 外国語（第一外国語と第二外国語）の履修方法は，「第一外国語8単位以上かつ第二外国語4単位以上の計12単位以上」または，「第一外国語12単位以上」であること。

（注3） 4年次(6個学期在学後)または5個学期在学後の4月の時点で卒業研究Ⅰを登録するためには，原則として総取得単位数が95単位以上であり、専門教育の必修科目のうち57単位以上を取得していること。

（注4） 「（全教412） 教職実践演習（高）」については，専門教育科目（選択）のコース専門科目として卒業単位に含める。

（注5） 本コースが提供する工学融合科目は卒業要件の単位に含めない。

（注6） 専門科目(自由)とは，他コースまたは他学部の提供する科目(大学または他学部が提供する教職に関する科目を含む)のことであり，共通教育科目は含まない。ただし、他学部提供の情報系科目の履修登録には指導教員の承認が必要である。

GE プログラムとして修得すべき科目リスト

知能情報コース（知能情報プログラム）

科目番号	科目名	単位数	
工共 323	技術英語基礎	2	
工共 324	技術英語応用	2	
工共 330	地域課題解決実践演習	2	
工共 334	国際協力論	2	
工共 338	インターンシップⅠ	1	いずれか、１科目以上
工共 339	インターンシップⅡ	1	
工共 340	インターンシップⅢ	2	
工共 342	インターンシップⅣ	2	
工共 341	国際インターンシップⅠ	1	
工共 441	国際インターンシップⅡ	2	
※ESCM11030	インターンシップⅠ	1	
※ESCM12010	インターンシップⅡ	1	
※ESCM11040	インターンシップⅢ	2	
※ESCM12020	インターンシップⅣ	2	
※ESCM11020	国際インターンシップⅠ	2	
※ESCM13010	国際インターンシップⅡ	2	

※は大学院授業科目